Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4

По дисциплине: «Модели решения задач в И С»

Тема: «Классификация линейно разделимых образов однослойным персептроном для логических функций n переменных»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ИИ-26
Шоева Е.Т.
Проверила:
Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: Реализовать нейронную сеть (однослойный персептрон) для решения задач синтеза логических функций от n входов. Сравнить эффективность обучения при различных начальных условиях и параметрах шага.

Ход работы

Задачи лабораторной работы:

1. Сгенерировать полную таблицу истинности для заданной логической функции (2n наборов). На выходе функции должны использоваться значения 0 и 1.
2. **Реализовать алгоритм обучения:**
   - Разделить выборку на обучающую (часть данных) и тестовую (оставшиеся наборы) для проверки обобщающей способности.
   - В качестве функции активации использовать сигмоиду
   - Провести **два эксперимента** по обучению:
     А. С фиксированным шагом обучения
     Б. С адаптивным шагом
   - Выход сети интерпретировать как вероятность принадлежности к классу «1».
   - Обучение проводить до минимизации суммарной ошибки на обучающей выборке.
3. **Провести анализ сходимости:**
   - Построить графики зависимости суммарной ошибки от номера эпохи для обучающей и тестовой выборок.
   - Оценить обобщающую способность: корректно ли сеть предсказывает значения на тех наборах из таблицы истинности, которые она не видела при обучении.
   - Зафиксировать количество эпох, необходимых для настройки весов при разных значениях
4. Вывести итоговые значения весовых коэффициентов и порога.
5. **Реализовать режим функционирования:**
   - Программа должна принимать на вход вектор из n чисел (0 или 1).
   - Сеть должна мгновенно выдавать результат (вероятность и округленный класс).
6. Сделать вывод о способности сигмоидального персептрона представлять базовые логические операции и восстанавливать полную таблицу истинности по частичной выборке.

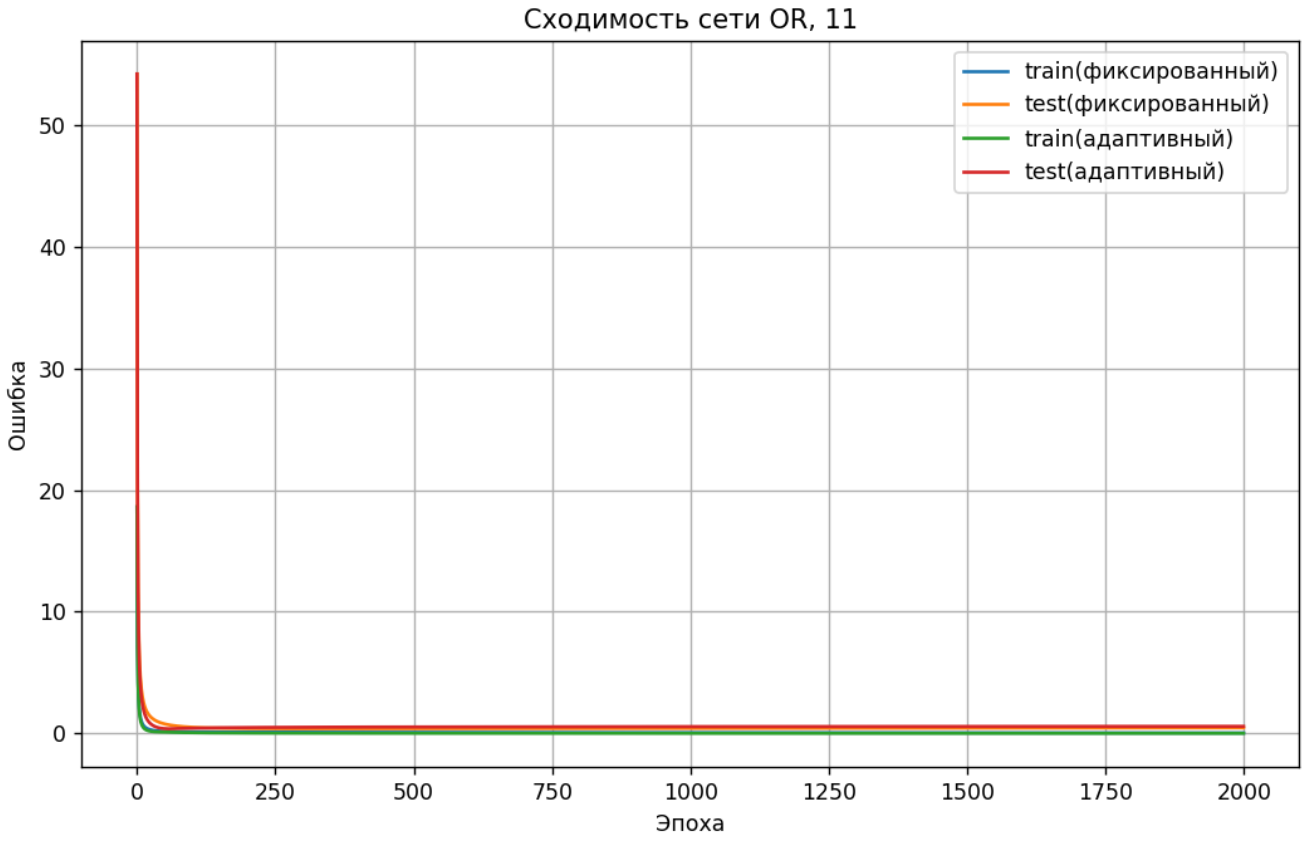
Вариант:

№ of variant	n	Task
25	11	OR

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import itertools

N = 11
np.random.seed(42)

X_all = np.array(list(itertools.product([0, 1], repeat=N)), dtype=float)
y_all = np.any(X_all == 1, axis=1).astype(float)

print(f"Всего примеров: {len(X_all)}")
print(f"Класс 1: {int(y_all.sum())} | Класс 0: {int((1-y_all).sum())}\n")

idx_zero = np.where(y_all == 0)[0]
idx_one = np.where(y_all == 1)[0]


train_idx = np.concatenate([
    idx_zero,
    np.random.choice(idx_one, size=499, replace=False)
```

```
])

test_idx = np.array([i for i in range(len(X_all)) if i not in train_idx])

X_train, y_train = X_all[train_idx], y_all[train_idx]
X_test, y_test = X_all[test_idx], y_all[test_idx]

print(f"Обучающая выборка: {len(X_train)} (класс 1: {int(y_train.sum())})")
print(f"Тестовая выборка: {len(X_test)} (класс 1: {int(y_test.sum())})\n")

def sigmoid(z):
    return 1.0 / (1.0 + np.exp(-np.clip(z, -50, 50)))

def total_error(X, y, w, b):
    yp = sigmoid(X @ w + b)
    return 0.5 * np.sum((y - yp) ** 2)

def accuracy(X, y, w, b):
    yp = sigmoid(X @ w + b)
    return np.mean((yp >= 0.5).astype(float) == y)

def train(X_tr, y_tr, X_te, y_te, mode='фиксированный', alpha=0.05, max_epochs=2000,
tol=1e-4):
    rng = np.random.default_rng(1)
    w = rng.uniform(0.0, 0.5, size=N)
    b = -5.0

    train_err, test_err = [], []
    lr = alpha
    prev_err = float('inf')

    for epoch in range(max_epochs):
        for i in rng.permutation(len(X_tr)):
            xi, yi = X_tr[i], y_tr[i]
            out = sigmoid(xi @ w + b)
            delta = (yi - out) * out * (1 - out)
            w += lr * delta * xi
            b += lr * delta

        err_tr = total_error(X_tr, y_tr, w, b)
        err_te = total_error(X_te, y_te, w, b)
        train_err.append(err_tr)
        test_err.append(err_te)

        if mode == 'адаптивный':
            if err_tr < prev_err:
                lr = min(lr * 1.05, 1.0)
            else:
                lr = max(lr * 0.5, 1e-5)
        prev_err = err_tr

        if err_tr < tol:
            print(f"{mode.capitalize()} обучение завершено на эпохе {epoch+1}")
            break

    return w, b, train_err, test_err, epoch+1

print("\nОбучение: фиксированный шаг")
w_fix, b_fix, tr_fix, te_fix, ep_fix = train(
    X_train, y_train, X_test, y_test, mode='фиксированный', alpha=0.05
)

print("\nОбучение: адаптивный шаг")
w_adapt, b_adapt, tr_adapt, te_adapt, ep_adapt = train(
```

```
    X_train, y_train, X_test, y_test, mode='адаптивный', alpha=0.05
)

print(f"\nКоличество эпох:")
print(f"  (фиксированный) {ep_fix}")
print(f"  (адаптивный) {ep_adapt}\n")

print(f"Точность на обучении:")
print(f"  (фиксированный) {accuracy(X_train, y_train, w_fix, b_fix)*100:.2f}%")
print(f"  (адаптивный) {accuracy(X_train, y_train, w_adapt, b_adapt)*100:.2f}%\n")

print(f"Точность на тесте:")
print(f"  (фиксированный) {accuracy(X_test, y_test, w_fix, b_fix)*100:.2f}%")
print(f"  (адаптивный) {accuracy(X_test, y_test, w_adapt, b_adapt)*100:.2f}%\n")

print("Веса (фиксированный шаг):")
for i, wi in enumerate(w_fix):
    print(f"w{i+1} = {wi:.4f}")
print(f"b = {b_fix:.4f}\n")

print("Веса (адаптивный шаг):")
for i, wi in enumerate(w_adapt):
    print(f"w{i+1} = {wi:.4f}")
print(f"b = {b_adapt:.4f}\n")

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.plot(tr_fix, label="train(фиксированный)")
plt.plot(te_fix, label="test(фиксированный)")
plt.plot(tr_adapt, label="train(адаптивный)")
plt.plot(te_adapt, label="test(адаптивный)")

plt.xlabel("Эпоха")
plt.ylabel("Ошибка")
plt.title("Сходимость сети OR, 11")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

def predict(vec, w, b):
    x = np.array(vec, dtype=float)
    prob = float(sigmoid(x @ w + b))
    return prob, int(prob >= 0.5)

print("\nПроверка")
print(f"Введите {N} чисел (0 или 1) через пробел, либо 'q' для выхода")

while True:
    s = input("Вход: ")
    if s.lower() == 'q':
        break

    parts = s.split()
    if len(parts) != N:
        print("Ошибка: требуется 11 значений\n")
        continue

    vec = list(map(int, parts))
    prob, cls = predict(vec, w_fix, b_fix)
    true_val = int(np.any(vec))

    print(f"Вероятность принадлежности к классу 1: {prob:.4f}")
    print(f"Предсказанный класс: {cls} | Истинный класс: {true_val}\n")
```


Сходимость сети OR, 11
train(фиксированный)
test(фиксированный)
train(адаптивный)
test(адаптивный)
Ошибка
Эпоха
0
10
20
30
40
50
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000

```
Всего примеров: 2048
Класс 1: 2047 | Класс 0: 1

Обучающая выборка: 500 (класс 1: 499)
Тестовая выборка: 1548 (класс 1: 1548)


Обучение: фиксированный шаг

Обучение: адаптивный шаг

Количество эпох:
  (фиксированный) 2000
  (адаптивный) 2000

Точность на обучении:
  (фиксированный) 100.00%
  (адаптивный) 100.00%

Точность на тесте:
  (фиксированный) 100.00%
  (адаптивный) 99.94%
```

```
Веса (фиксированный шаг):
w1 = 2.1858
w2 = 2.2549
w3 = 2.5073
w4 = 2.3455
w5 = 3.5635
w6 = 2.2487
w7 = 2.0694
w8 = 2.4262
w9 = 2.1262
w10 = 1.8960
w11 = 2.4257
b = -1.3353

Веса (адаптивный шаг):
w1 = 3.7678
w2 = 3.6839
w3 = 4.2320
w4 = 3.7808
w5 = 6.7212
w6 = 3.7085
w7 = 3.3223
w8 = 4.1514
w9 = 3.5269
w10 = 2.9936
w11 = 4.2297
b = -2.9990
```

```
Проверка
Введите 11 чисел (0 или 1) через пробел, либо 'q' для выхода
Вход: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ошибка: требуется 11 значений

Вход: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вероятность принадлежности к классу 1: 0.2083
Предсказанный класс: 0 | Истинный класс: 0

Вход: 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1
Вероятность принадлежности к классу 1: 1.0000
Предсказанный класс: 1 | Истинный класс: 1
```

Вывод: Реализовала нейронную сеть (однослойный персептрон) для решения задач синтеза логических функций от n входов. Сравнила эффективность обучения при различных начальных условиях и параметрах шага.